Estratégia Concursos

Aula 08

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Raciocínio Lógico

Autor:

Allan Maux Santana

20 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Geometria 3

2) Simulado - Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares 14

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO: GEOMETRIA

Sumário

Considerações Iniciais 2

Simulado S/ Comentários 3

Simulado C/ Comentários 5

Gabarito 11

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considerações Iniciais

Olá, gente, espero que esteja tudo bem com vocês.

Vamos trabalhar com questões que revisem o conteúdo e deem a vocês a capacidade de discernir sobre os temas aqui abordados, ok?

Nada de simulados longos e muitos complexos que só desestimulam os alunos.

Bom Simulado a todos,

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO S/ COMENTÁRIOS

Q.01 (FGV / Polícia Civil – RN / 2020)

A Figura 1 mostra uma placa retangular com 9 cm de base e 6 cm de altura. Dessa placa foram retirados quatro triângulos equiláteros de 3 cm de lado cada um, formando a Figura 2.

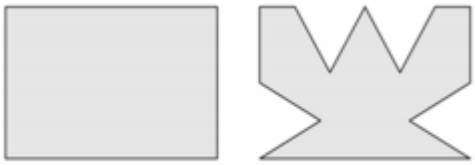


Figura 1 Figura 2

O perímetro da Figura 2, em cm, é:

a) 24;
b) 30;
c) 36;
d) 42;
e) 54.

Q.02 (VUNESP / Fundação Instituto Tecnológico Osasco - SP / 2020)

Uma caixa d'água, no formato interno de paralelepípedo reto retangular, tem como dimensões 3 m, 2 m e 1,5 m. Nessa caixa, há 1,02 m³ de água, e ela será alimentada com água à razão de 2,1 m³ por hora, até ficar totalmente cheia. O tempo necessário em que ela receberá água, até ficar cheia, será de

a) 3 horas e 04 minutos.
b) 3 horas e 20 minutos.
c) 3 horas e 48 minutos.
d) 4 horas e 06 minutos.
e) 4 horas e 20 minutos.

Q.03 (VUNESP / Câmara Municipal de Bragança Paulista - SP / 2020)

Em uma empresa há 2 salas retangulares, A e B, conforme mostra a figura, onde as medidas indicadas estão em metros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

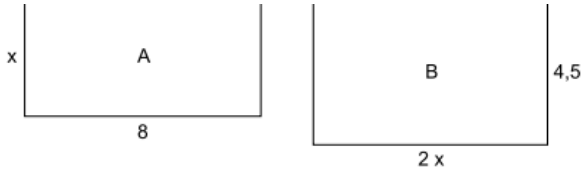


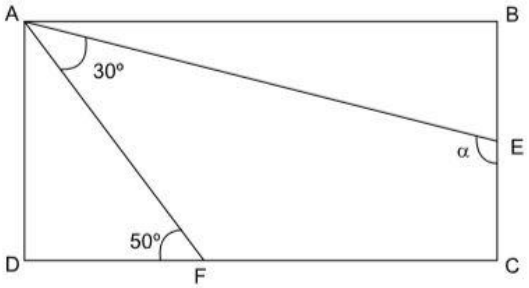
Figura fora de escala

Sabendo que a sala B tem 4 m² a mais de área do que a sala A, então, a diferença entre os perímetros das duas salas é

a) 1 m.
b) 2 m.
c) 3 m.
d) 4 m.
e) 5 m.

Q.04 (VUNESP / Pref. Piracicaba – SP / 2020)

O retângulo ABCD foi dividido em 3 regiões, conforme mostra a figura.



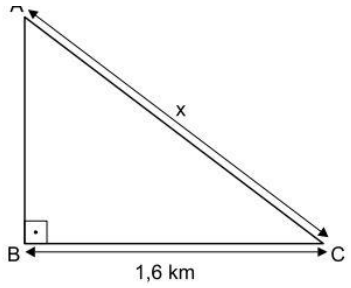
A medida do ângulo indicado por α no quadrilátero AECF é

a) 100°.
b) 110°.
c) 120°.
d) 130°.
e) 140°.

Q.05 (VUNESP / Pref. Itapevi – SP / 2019)

Uma gleba destinada a reflorestamento tem a forma de um triângulo retângulo ABC, conforme mostra a figura.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Se a área dessa gleba é 0,96 km², então a medida do lado AC, indicada por x na figura, é igual a

a) 2,2 km.
b) 2,1 km.
c) 2 km.
d) 1,9 km.
e) 1,8 km.

SIMULADO C/ COMENTÁRIOS

Q.01 (FGV / Polícia Civil – RN / 2020)

A Figura 1 mostra uma placa retangular com 9 cm de base e 6 cm de altura. Dessa placa foram retirados quatro triângulos equiláteros de 3 cm de lado cada um, formando a Figura 2.

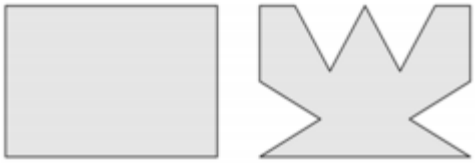


Figura 1 Figura 2

O perímetro da Figura 2, em cm, é:

a) 24;
b) 30;
c) 36;
d) 42;
e) 54.

Comentários:

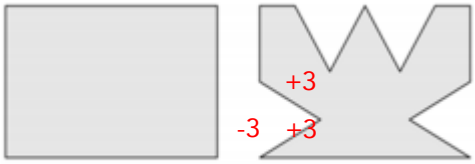


Figura 1 Figura 2

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, no caso da figura seria:
Temos um retângulo, logo os lados opostos possuem as mesmas medidas, portanto:
Perímetro do Retângulo: 9 + 9 + 6 + 6 = 30 cm

Na figura 2 temos um polígono convexo que foi originado retirando-se 4 triângulos equiláteros de lado igual a 3,0 cm.
Vejam que ele tira, para cada triângulo, uma medida de 3,0 cm e adiciona duas de 3,0 cm, logo o saldo será de uma medida de 3,0 cm para cada triângulo, como são 4 triângulos, então, em relação ao retângulo, teremos que adicionar 4 x 3,0 = 12 cm, assim:

= 30 cm + 12 cm =
= 42 cm =

Gabarito: D

Q.02 (VUNESP / Fundação Instituto Tecnológico Osasco - SP / 2020)

Uma caixa d'água, no formato interno de paralelepípedo reto retangular, tem como dimensões 3 m, 2 m e 1,5 m. Nessa caixa, há 1,02 m³ de água, e ela será alimentada com água à razão de 2,1 m³ por hora, até ficar totalmente cheia. O tempo necessário em que ela receberá água, até ficar cheia, será de

a) 3 horas e 04 minutos.
b) 3 horas e 20 minutos.
c) 3 horas e 48 minutos.
d) 4 horas e 06 minutos.
e) 4 horas e 20 minutos.

Comentários:

Nosso sólido geométrico é um prisma:

O Volume do Prisma é determinado multiplicando-se suas dimensões:

$$V_{Total} = 3{,}0 \cdot 2{,}0 \cdot 1{,}5 =$$

$$V_{Total} = 9{,}0m^3$$

Temos no recipiente um total de 1,02m³ de água, portanto, falta para enchê-lo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$= 9{,}0m^3 - 1{,}02m^3 =$$

$$= \mathbf{7{,}98m^3} =$$

Precisamos determinar exatamente o tempo necessário para encher o restante ($7{,}98m^3$) do recipiente com uma vazão de entrada de $2{,}1m^3/h$.

Para isso, basta efetuarmos a seguinte divisão:

$$\frac{7{,}98}{2{,}1} = 3{,}8h = \mathbf{3h\ 48min}$$

Vocês, também, podem fazer uma regrinha de três p/ encontrar esse tempo, ok?

Mas, basicamente, se quisermos saber quanto um valor cabe no outro, basta dividir o maior pelo menor. Assim, ganharemos tempo com o uso da regra de três, ok?

Gabarito: C

Q.03 (VUNESP / Câmara Municipal de Bragança Paulista - SP / 2020)

Em uma empresa há 2 salas retangulares, A e B, conforme mostra a figura, onde as medidas indicadas estão em metros.

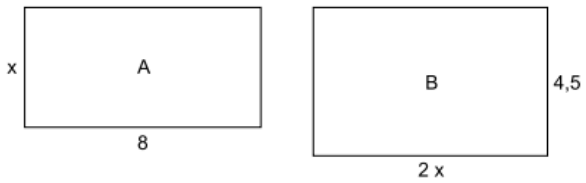


Figura fora de escala

Sabendo que a sala B tem 4 m² a mais de área do que a sala A, então, a diferença entre os perímetros das duas salas é

a) 1 m.
b) 2 m.
c) 3 m.
d) 4 m.
e) 5 m.

Comentários:

Precisamos determinar a medida "x" para, em seguida, calcularmos os perímetros. Faremos isso, simplesmente, igualando a informação dada na questão, vejam:

Área da Figura B = Área da Figura A + 4

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

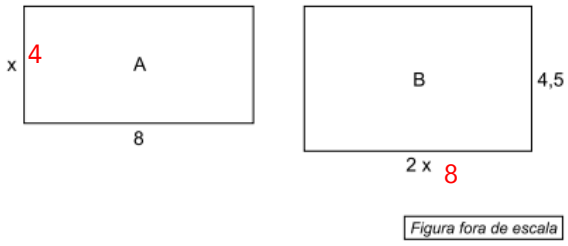
Sabemos que a área de retângulos é igual ao produto de comprimento pela largura, assim:

$$4{,}5 \cdot 2x = 8 \cdot x + 4$$

$$9x - 8x = 4$$

$$x = 4$$

Logo, as medidas serão as seguintes:



A diferença entre os perímetros será de:

$$= (8 + 8 + 4{,}5 + 4{,}5) - (4 + 4 + 8 + 8) =$$

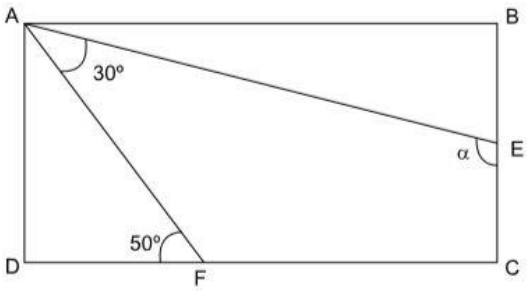
$$= 25 - 24 =$$

$$= 1{,}0 \text{ m} =$$

Gabarito: A

Q.04 (VUNESP / Pref. Piracicaba – SP / 2020)

O retângulo ABCD foi dividido em 3 regiões, conforme mostra a figura.



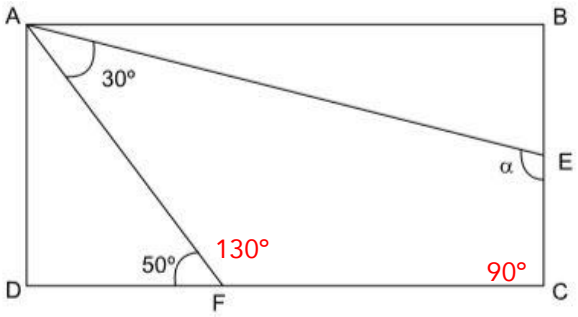
A medida do ângulo indicado por α no quadrilátero AECF é

a) 100°.
b) 110°.
c) 120°.
d) 130°.

e) 140°.

Comentários:

O enunciado já diz que nosso quadrilátero é um retângulo, logo todos os seus ângulos internos são de 90°.



O ângulo F é raso, ou seja, ele vale 180°, como já temos 50°, sua outra parte vale 130°.

Vejam que agora, temos o quadrilátero AFCE, cuja soma de seus ângulos internos é igual a 360°.

$$30° + 130° + 90° + \alpha = 360°$$

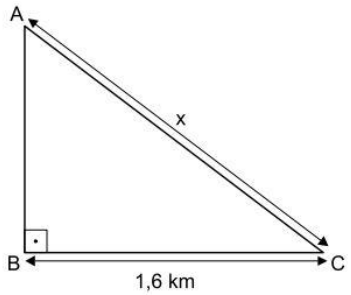
$$\alpha = 360° - 250°$$

$$\alpha = 110°$$

Gabarito: B

Q.05 (VUNESP / Pref. Itapevi – SP / 2019)

Uma gleba destinada a reflorestamento tem a forma de um triângulo retângulo ABC, conforme mostra a figura.



Se a área dessa gleba é 0,96 km², então a medida do lado AC, indicada por x na figura, é igual a

a) 2,2 km.
b) 2,1 km.
c) 2 km.

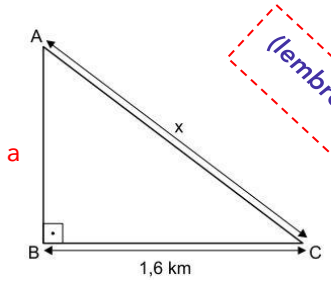
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) 1,9 km.
e) 1,8 km.

Comentários:

Vimos que para o cálculo da área de qualquer triângulo, usamos a fórmula: $\frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2}$.

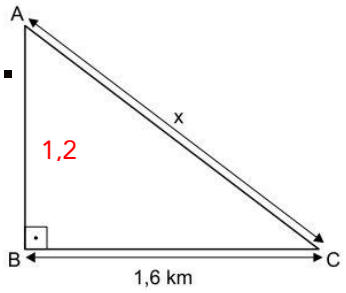
No caso dos triângulos retângulos, podemos usar os catetos como base e altura, então:



(lembrem que esse valor foi informado no enunciado)

$$\frac{1{,}6 \cdot a}{2} = 0{,}96$$

$$a = \frac{0{,}96 \cdot 2}{1{,}6} = 1{,}2$$



Agora, basta usarmos o *Teorema de Pitágoras*, para determinarmos "x":

$$x^2 = 1{,}2^2 + 1{,}6^2$$

$$x^2 = 1{,}44 + 2{,}56$$

$$x^2 = 4{,}00$$

$$x = 2{,}0$$

Gabarito: C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1	2	3	4	5
D	C	A	B	C

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO: MATRIZES / DETERMINANTES E SISTEMAS

Sumário

Considerações Iniciais 2

Simulado S/ Comentários 3

Simulado C/ Comentários 5

Gabarito 10

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considerações Iniciais

Olá, gente, espero que esteja tudo bem com vocês.

Nosso simulado de hoje envolve assuntos que não possuem uma incidência considerável na cobrança das mais diversas bancas.

Portanto, caso você tenha uma certa dificuldade com eles, não fiquem angustiados, voltem à aula referente aos assuntos, estudem mais um pouco e voltem ao simulado.

Vamos trabalhar com questões que revisem o conteúdo e deem a vocês a capacidade de discernir sobre os temas aqui abordados, ok?

Nada de simulados longos e muitos complexos que só desestimulam os alunos.

Bom Simulado a todos,

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO S/ COMENTÁRIOS

Q.01

Matriz singular é aquela

a) que não pode ser invertida.

b) cujo determinante é diferente de zero.

c) cujos autovalores são todos distintos.

d) cujos autovetores são linearmente independentes.

e) cujo traço é nulo.

Q.02

Uma matriz identidade:

a) pode ter um número de linhas diferente do de colunas.

b) não é idempotente.

c) é simétrica e ortogonal.

d) é antissimétrica e diagonal.

e) tem autovalores distintos.

Q.03

Um sistema linear de 4 equações e 4 incógnitas pode ser escrito na forma matricial como $A \cdot X = B$*, em que A é a matriz, de ordem 4 × 4, dos coeficientes da equação; X é a matriz coluna, de ordem 4 × 1, das incógnitas da equação e B é a matriz coluna, de ordem 4 × 1, dos termos independentes da equação.*

Com referência a essas informações, assinale a opção correta.

a) Se X_1*,* X_2 *e* X_3 *forem matrizes, de ordem 4 × 1, que são soluções distintas da referida equação matricial, então o determinante de A será igual a zero.*

b) Se a matriz A tiver exatamente duas linhas iguais, então o sistema terá exatamente duas soluções distintas.

c) Se todos os elementos da matriz B forem iguais a zero e o determinante de A for igual a zero, então o sistema não terá solução.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Se uma matriz C, de ordem 4 × 1, possuir dois elementos positivos e dois negativos e for tal que A · C = B, então o determinante de A será diferente de zero.

e) Se o determinante da matriz A for igual a zero, então A terá pelo menos duas linhas iguais.

Q.04

Sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem 2 em que:

$$A = \begin{pmatrix} m^2 & n^2 \\ m^2 - 6m & n^2 + 6 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 3m - 2 & 2n \\ -5 & 5n \end{pmatrix}$$

Se A = B, então considerando os valores reais de m e n que tornam verdadeira esta igualdade, verifica-se que m · n é igual a

a) 3

b) 4

c) 2

d) 6

e) 1

Q.05

Se A é uma matriz quadrada de ordem "2" tal que A = $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$*, então o determinante da inversa da matriz transposta de A é igual a*

a) −0,20

b) −0,40

c) −0,25

d) −0,50

e) −1,00

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO C/ COMENTÁRIOS

Q.01

Matriz singular é aquela

a) que não pode ser invertida.

b) cujo determinante é diferente de zero.

c) cujos autovalores são todos distintos.

d) cujos autovetores são linearmente independentes.

e) cujo traço é nulo.

Comentários:

Quando uma matriz admite ser invertida, chamamos de matriz inversível.

Para que exista uma matriz inversa à matriz dada, a seguinte condição deverá ser satisfeita:

$$A \cdot A^{-1} = I_n$$

Já quando não admitem a inversa, são chamadas de ***matrizes singulares***. Sendo assim, uma matriz singular é aquela que não possui inversa.

Traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal.

Gabarito: A

Q.02

Uma matriz identidade:

a) pode ter um número de linhas diferente do de colunas.

b) não é idempotente.

c) é simétrica e ortogonal.

d) é antissimétrica e diagonal.

e) tem autovalores distintos.

Comentários:

Características da ***Matriz Identidade*** (I_n):

- Matriz Quadrada

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Elementos da Diagonal Principal todos iguais a 1
- Demais elementos da Matriz devem ser iguais a zero

É uma matriz quadrada que possui os elementos da diagonal principal iguais a 1 e todos os demais iguais a zero, assim:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Temos uma matriz identidade I_{3x3} ou, simplesmente, matriz identidade de terceira ordem.

Os elementos que formam a ***Diagonal Principal*** são aqueles que possuem a ***posição linha*** igual à ***coluna***. Na matriz acima, seriam os elementos:

$$i_{11},\ i_{22}\ e\ i_{33}$$

Ora, meus amigos, se há diagonal principal, obviamente, existirá a ***não principal***, que será chamada de ***Diagonal Secundária***.

Para que um elemento pertença à diagonal secundária, ele deverá satisfazer a seguinte condição:

Posição do elemento na Linha + Posição na Coluna = Ordem da matriz + 1

$$i + j = n + 1$$

Vamos às alternativas:

a) **Errada:**

Precisa ser uma matriz quadrada

b) **Errada:**

A matriz identidade é sempre idempotente. Ou seja, I×I=I

c) **Correta:**

Para uma matriz ser simétrica, ela precisa ser igual à sua transposta, ou seja, $A = A^T$.

Já uma matriz é ortogonal se a sua transposta for sempre igual à sua inversa, quando $A^{-1} = A^T$. Quando estamos diante de uma matriz identidade, esses dois conceitos se aplicam, pois, $I = I^{-1} = I^T$. Desta forma, podemos concluir que a matriz identidade é simétrica e ortogonal.

d) **Errada:**

A matriz identidade é diagonal, pois os termos que não são da diagonal principal são todos nulos, característica da matriz identidade. Porém, ela é simétrica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) **Errada:**

Os autovalores de uma matriz diagonal são os elementos da diagonal principal. Nessa linha, em uma matriz identidade, seus autovalores são iguais a 1.

Gabarito: C

Q.03

Um sistema linear de 4 equações e 4 incógnitas pode ser escrito na forma matricial como $A \cdot X = B$, em que A é a matriz, de ordem 4 × 4, dos coeficientes da equação; X é a matriz coluna, de ordem 4 × 1, das incógnitas da equação e B é a matriz coluna, de ordem 4 × 1, dos termos independentes da equação.

Com referência a essas informações, assinale a opção correta.

a) Se X_1, X_2 e X_3 forem matrizes, de ordem 4 × 1, que são soluções distintas da referida equação matricial, então o determinante de A será igual a zero.

b) Se a matriz A tiver exatamente duas linhas iguais, então o sistema terá exatamente duas soluções distintas.

c) Se todos os elementos da matriz B forem iguais a zero e o determinante de A for igual a zero, então o sistema não terá solução.

d) Se uma matriz C, de ordem 4 × 1, possuir dois elementos positivos e dois negativos e for tal que $A \cdot C = B$, então o determinante de A será diferente de zero.

e) Se o determinante da matriz A for igual a zero, então A terá pelo menos duas linhas iguais.

Comentários:

A matriz A é chamada de "matriz principal" do sistema.

- Se DET A ≠ 0, o sistema é possível e determinado (SPD)
- Se DET A = 0, o sistema pode ser possível e indeterminado (SPI) ou impossível (SI).

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS LINEARES		
Sistema Possível Determinado *SPD*	*Sistema Possível Indeterminado* *SPI*	*Sistema Impossível* *SI*
Solução Única	*Infinitas Soluções*	*Sem Soluções*
$D \neq 0$ $D_x, D_y, \ldots D_n \in$ Reais	$D = 0$ $D_x = D_y = \ldots = D_n = 0$	$D = 0$ $D_x, D_y, \ldots D_n \neq 0$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na alternativa "a" foi dito que há mais de uma solução para o sistema. Logo, ele não é SPD. Portanto, só pode ser SPI. Isso implica em DET A = 0.

Outro ponto de destaque é que em um sistema de equações com infinitas soluções temos determinante igual à zero.

Portanto, gabarito letra A

Gabarito: A

Q.04

Sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem 2 em que:

$$A = \begin{pmatrix} m^2 & n^2 \\ m^2 - 6m & n^2 + 6 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 3m - 2 & 2n \\ -5 & 5n \end{pmatrix}$$

Se A = B, então considerando os valores reais de m e n que tornam verdadeira esta igualdade, verifica-se que m · n é igual a

a) 3

b) 4

c) 2

d) 6

e) 1

Comentários:

Considerando A = B, temos:

(I)

$n^2 = 2 \cdot n$

$n \cdot n = 2 \cdot n$

$n = 2$ ou $n = 0$

e

(II)

$m^2 - 6 \cdot m = -5$

$m^2 = 6 \cdot m - 5$

Sabemos, também, que:

$m^2 = 3 \cdot m - 2$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Podemos substituir o valor de m acima, na equação **$m^2 = 6m - 5$, logo, igualando as duas:**

$$3m - 2 = 6m - 5$$

$$3m = 3$$

$$m = 1$$

Portanto, o produto de m · n é igual = 2

Gabarito: D

Q.05

Se A é uma matriz quadrada de ordem "2" tal que A = $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$***, então o determinante da inversa da matriz transposta de A é igual a***

a) −0,20

b) −0,40

c) −0,25

d) −0,50

e) −1,00

Comentários:

O determinante de uma matriz multiplicado pelo de sua inversa é igual a 1.

$$\boxed{Det\ A \cdot Det\ A^{-1} = 1}$$

Portanto, DET (A).

$$Det\ A = 1 \cdot 1 - 3 \cdot 2 =$$

$$Det\ A = -5$$

O determinante de uma Matriz A será igual ao de sua Transposta A^T.

Quando invertemos as posições linhas e colunas dos elementos de uma matriz, estaremos diante de uma Matriz Transposta A^T.

Assim, temos que Det A^t = -5

Chamando a transporte de matriz B, temos a seguinte relação:

$$B = A^t$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$\text{Det B} = -5$$

A questão solicita o determinante da inversa da transposta, ou seja, o determinante de B^{-1}

$$\text{Det}B^{-1} = \frac{1}{\det B}$$

$$\text{Det B} = \frac{1}{-5} =$$

$$\text{Det B} = -0,2$$

Gabarito: A

Gabarito

1	2	3	4	5
A	C	A	D	A

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.